基金项目：2016 年度湖南省大学生研究性学习和创新性实验计划项目（湘教通[2016]283 号-331）
作者简介：
周志锋（1995—），男，广东番禺人，南华大学计算机科学与技术学院本科生，研究方向为机器学习；
童凌(1994)，男，浙江丽水人，南华大学计算机科学与技术学院学生本科生，研究方向为医学信息学；
王浩茂（1995－），男，浙江海宁人，本科（在读），南华大学计算机科学与技术学院学生，研究方向为计算机网络,网络信息安全；
余颖（1980－），女，湖南津市人，博士，南华大学计算机科学与技术学院讲师，研究方向为知识发现与数据挖掘,软件工程；
李海燕(1972－)，通讯作者，女，湖南衡阳人，南华大学计算机科学与技术学院副教授，主要研究方向：数据库应用，信息安全。

基于自动组卷的在线考试系统设计与实现

周志锋，童凌，王浩茂，李海燕
（南华大学 计算机科学与技术学院，湖南衡阳 421001）

摘要：网上在线考试目前正在逐步取代传统的考试方式。本文针对程序设计类课程，设计实现了一种能够进行自动组卷和判卷的在线考试系统。首先利用遗传算法将试题模拟自然因子通过自然选择机制，自动组成符合对应要求的试卷，在完成考试后，借鉴类 ACM 在线测评机制自动地对试卷进行评判，使教师的工作量大大减少。本系统具有实用性强，方便等优点，在实际应用当中取得良好效果。
关键词：程序设计类课程；遗传算法；自动组卷；自动判卷
中图分类号：TP3　文献标识码: A　文章编号：

0 引言

随着计算机技术在教育教学中的广泛应用，考试方式由以前单一、固定试题和人工阅卷的传统方式，逐渐向多样化，灵活试题和计算机自动评分的无纸化考试过渡。在数字化考试的趋势中，使用在线网络的考试是当今主流的考试方式。在欧美地区，较有影响力的机构如美国教育考试中心 ETS 举办的美国研究生入学考试 GRE 和计算机文化考试、高级就业计算机科学考试等,其考试形式是完全采用计算机在线进行的。除此之外，目前的托福和雅思等标准化英语水平能力测试也采用了网络考试的方式；很多职业资格认证机构，教育主管部门以及大型公司招聘应届生时都开发了在针对各自的目标考生的进行考试系统的开发，如中国计算机学会计算机职业资格认证(CCF)就采用了网上出题，在线编程提交的方式；在各大高校，在线网络的考试也得到广泛认可，比如清华大学、上海交通大学等高校都开发了符合学校本身需求的在线考试系统[9]。

在上述众多考试系统中，大部分考试系统都实现了对客观题的自动评判，部分考试系统研究出了对于不同种类主观题的评分方法。如 GRE 考试中，美国教育考试中心利用近年来对作文的自动评分研究机制，推出了对于该考试写作部分的自动化评分系统，高效地解决了阅卷人过去不得不批改大量作文的麻烦；中国计算机学会在其开展的计算机职业资格认证的考试系统中，对考生提交的代码实行自动评判，解决了手工评判代码的烦恼。然而，实现主观题评分的系统适用性很窄，无法将其项目推广到程序设计类课程的考试中。针对这些问题，本文提出一种借鉴 ACM 在线测评机制的自动判卷功能方式，对程序设计类的两类主观编程试题目进行客观评判。同时，自动组卷也是实现在线考试的重要环节之一，本设计文采用遗传算法，按照教师对试卷构成的期望，随机、高效、快速地从试题库中抽取出试题组成一套高质量的试卷。通过自动组卷与判卷两者的结合，实现面向程序设计的考试系统的高度自动化，进一步摆脱了人工干预，提供一个更能展示学生实践和思维能力的平台。

1 系统功能设计

本系统主要涉及三类用户：管理员，教师，学生。对于不同的用户，则需要设置用户管理模块来维系这种的角色分级，设置不同权限。对于学生角色，系统设置在线答卷模块，管理整个考试过程。对于教师角色，为了参与出卷，组卷，发布考试的考试准备流程，设置试卷管理模块，来实现对于试卷的常用操作；同时设置题库管理模块，教师需负责出题，管理题库。管理员角色具备所有权限，主要涉及对各种关键实体的管理，所以设置后台管理模块。系统自动完成的模块是自动组卷模块和自动判卷模块，是本系统的关键。

针对上述论述，本系统功能架构如图 1：

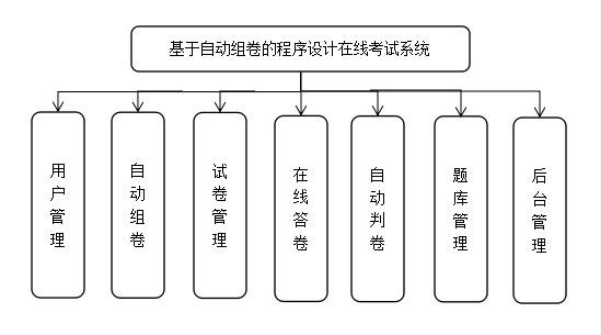

图 1 系统功能结构图

2 核心功能设计

2.1 基于遗传算法的自动组卷

遗传算法的机器自动组卷，利用教师提供的参数，灵活地建立相应的组卷模型，然后通过选择进行对组题的筛选，以自动生成科学合理的试卷。

遗传算法（Genetic Algorithm，简称 GA）[6][8][10]是一种借鉴生物进化规律(适者生存，优胜劣汰)机制演变过来的随机搜索算法。它通过建立计算模型，来模拟达尔文的遗传选择和生物进化的过程，搜索出符合"环境"要求的最优解，所以该算法常用来解决多约束下求最优解问题。本系统在应用遗传算法之前，首先要对将要试卷进行解码成"染色体"，然后抽取一定数量的携带遗传物质的试卷集合初始化为种群，再根据环境选择、交叉、变异等一些基本的演化操作，模拟生物的进化行为，筛选出最适合"环境"生存的最优试卷集。

该自动组卷实现流程为图 3 所示：

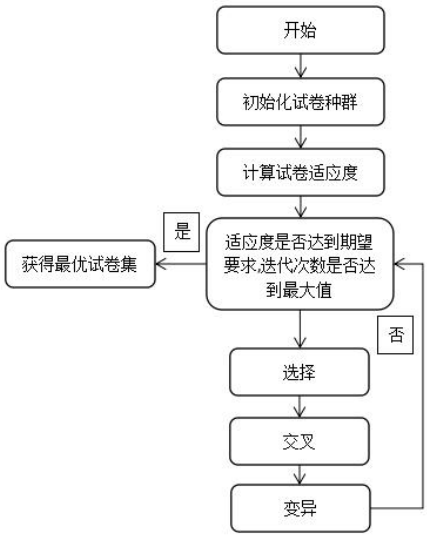

图 3 自动组卷流程图

2.2 量化试卷

自动组卷方案是根据出卷者给出的约束条件(本文利用①试题总数量 N ②总分 S ③知识点覆盖率 A ④难度系数 P ⑤题型比例 K ⑥曝光度权重 G 来作模型参数)[9]来搜索题库中题目，来组成符合相关参数的试卷。从上述几点可以看出，组卷问题正符合遗传算法的特性，属于多约束下求解最优解问题。

首先我们先量化试卷最基本组成因子——试题。$S_i=[a_{i1},a_{i2},a_{i3},a_{i4},a_{i5},a_{i6}],0\le i\le m$ S_i 为试题个体，m 为试题总数，a_{i1} 为题号，a_{i2} 为题型，a_{i3} 为题分，a_{i4} 为知识点， a_{i5} 为难度系数，a_{i6} 为曝光度(出现在试卷中的次数)。

其中 a_{i5} 应根据实际考试情况动态变化所以对于客观题

$$a_{i5}=(1-R_i/N_i)$$

R_i 为该题目答对的人数，N_i 为做该试题的人数。

而程序设计题

$$D_i=(S_{iH}-S_{iL})/(N_i(W_{iH}-W_{iL})),a_{i5}=(1-W_i/a_{i3})+D_i$$

D_i 为该题目的区分度，S_{iH} 为该试题前 27%[9]高分段总分数，S_{iL} 为该试题后 27%低分段总分数，W_{iH} 为最高分分数，W_{iL} 为最低分分数，W_i 为中间段 46%的平均分。

然后用上述 6 个指标来约束试卷的生成。

①试题总数量 N 预先给出

②总分 $S=\sum_{j=1}^{N}a_{j3}$

③知识点覆盖率 $A=M_A/N_A$ 其中 M_A 代表所有题目出现的知识点出现个数，N_A 则是卷的知识点个数（$M_A\le N_A$）

④难度系数 $P=(\sum_{j=1}^{N}a_{j5}*a_{j3})/\sum_{j=1}^{N}a_{j3}$

⑤题型比例 K 预先给出

⑥曝光度权重 $G=\sum_{t=1}^{4}(\sum_{j=1}^{N_t}a_{j6}/\sum_{i=1}^{N}a_{i6})\times(\sum_{j=1}^{N_t}a_{j3}/\sum_{i=1}^{N}a_{i3})$ 其中 t 代表题目类型，N_t 代表对应题目类型的所有题目个数。

1)染色体编码和初始群体的设计

按照传统的遗传算法问题，首先要将要求解的问题化成 0，1 形式的编码染色体，这会产生一系列问题。所以通过参考[6][8][9][10]。染色体应该按题型分段，因为本文针对的是程序设计类考试，基本题型是单选，多选，判断，程序设计这 4 种类型，所以分段染色(例如一个数据结构试题有单选 5，双选 5，判断 5，程序设计题 2)将如图 2 所示

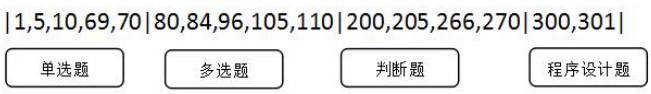

图 2 染色体分段图

初始化种群就不能按照完全随机产生，而是要根据题型比例，总分，总题数来生成，这样就保证了每个初始化个体先满足最基本的符合试卷要求。

2）适应函数设计

适应度函数是评定个体的优良程度的一个指标，适应函数给遗传算法的方向给予了指导，不需要任何辅助信息，从上面所示的几个相关点来看，适应函数 $f(x)$ 和③知识点覆盖率④难度系数⑥曝光度权重有关：

$$f(x) = A \times f_1 - |EP - P| \times f_2 - G \times f_3$$

其中 $f1$，$f2$，$f3$ 中为输入对应的权值，可根据实际情况来改变，EP 则代表期望难度系数，从实际推论来说，知识覆盖率越高越好，期望绝对值差越小越好，曝光度越小越好。

3)遗传算子设计

①选择算子。选择算子主要用于模拟自然选择的选择概率，确定该个体是否能够“生存”。本文采用轮盘赌算法，每个个体的选择概率是 $A_j / \sum_{j=1}^{N} A_j$ 其中 A_j 代表第 j 个个体的适应度，适应度高的个体将有更大几率“生存”下来。

②交叉算子。由于染色体是分段编码，所以采用多点交叉，交叉率设为 $0.90-0.95$ 比较适宜，在“交叉”的时候必须保证互换的题目分数一样，加起来的分数等于总分，而且不能够在交叉点前出现过题目，否则这次“交叉”不合法。

③变异算子。在遗传中，变异的发生一般比较小，变异率的设置在 $0.02-0.05$ 范围都比较适宜。

2.3 自动判卷

要实现较为客观地考核学生的编程能力，程序设计类考试的重点不是单纯地将选择、填空等客观题搬到计算机上，而是包含代码编写类试题的考核，这一类试题可较为准确、客观地反映学生对程序设计思想和语言的掌握情况。本文根据程序设计试题代码的特点，设计沙盒真实运行学生编写的代码，并根据得到的结果智能评判该类主观题的得分。

本文设计的自动判卷[12][15]是面向程序设计类的客观题和主观题，对于客观性题目系统可以直接通过与标准答案直接对比而得出对应的分数。对于主观性题目，它的输入和输出也具备唯一性，其中一个输入对应一个输出，利用预先设置的测试数据即输入集，执行输入程序，得出输出集，通过将输出集的每个点与标准答案输出集对比，即可将通过测试点作为该题的评分依据，则可以得到该题的分数。通过这样的方式，大大减少了对主观程序题的主观性判断，以更科学的客观依据来判断。期间自动判卷功能辅助子系统必须保持沉睡状态以等待唤醒。

针对以上论述，自动判卷流程如图 4 所示：

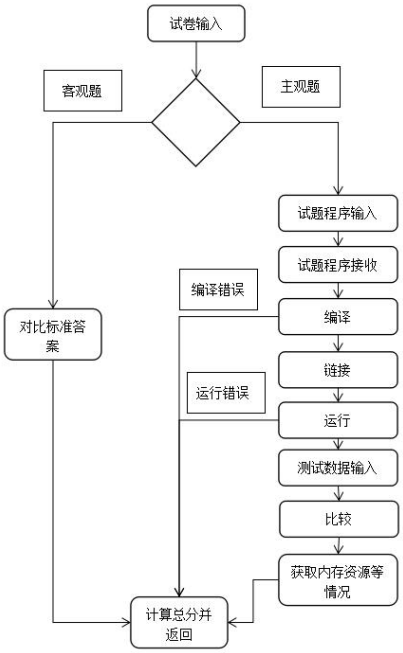

图 4 自动判卷系统体系结构图

客观题的评判实现较简单，本文，着重描述主观题的评判机制。

首先，定义一个信息结构，因为下列函数存在指针 ptr，主要是对整个程序块的指向的描述封装的信息块如下：

字段	Id	Language	Text[]
解释	题号	使用的语言	提交的程序

表 1 信息块内容

其中每层的解释如下：

①试题程序的传入：首先利用 Linux 消息队列方式，把试题上的源程序的代码，题号，所用语言等信息封装在上述 mesg 上，写入 Linux 系统下的消息队里当中。通过系统 msgget 函数[int msgget(key_t key，int oflag)；]函数创建消息队列其命名为 key，并获取消息队列的标识符，然后调用系统 msgsnd 函数[int msgsnd(int msqid，const void * ptr，size_t length，int flag)]将消息存入对应的消息队列当中。

②试题程序的接收：在接受消息时，通过系统 msgget 函数[int msgget(key_t key，int oflag)；]函数获取对应 key 的消息队列的标识符，再通过系统 msgrcv 函数[ssize_t msgrcv(int msqid，void * ptr，size_t length，long type，int flag)；]读取对应标识符消息队列中的一条消息 mesg，从而获取到队列中的消息内容。

③编译：对 GCC，JDK 等编译器进行必要的安全处理，利用 bash 命令对 C++/C，Pascal，Java 等语言程序的程序源码选择对应的编译器进行编译。编译成功则进行下一步，否则返回结果到父进程等待计算。

④链接：经过编译成功后，获取对应 obj 二进制代码，通过调用 ld 链接命令，将其执行自动链接，产生可执行代码，提供给下一步使用。

⑤运行：通过系统调用 fork 出子进程 child_process，child_process 运行编译链接过后的程序，由父进程监控子进程，一旦子进程崩溃或者正常退出会发送相应的 SIGNAL 给父进程，此时父进程进行相应的处理。

⑥测试数据输入：当前位置主要是为了将数据的输入和输出位置的转换，通过调用 Liunx 的系统函数，把数据的输入，从标准输入 Console 转换到标准测试文件输入，并将标准输出 Console 重定向到一个临时文件中，供下一步进行比较。

⑦比较：通过上述四步以后，转入对比结果阶段，本阶段主要是进行数据的对比，通过调用 bash 命令 diff，将该程序通过测试输入产生的输出临时文件与标准输出答案文件进行对比，并且得出正确率。

⑧获取内存资源等情况：通过父进程监控子进程，可以通过 wait4 函数，获取进程状态和资源占用情况等，判断是否不符合题目要求，一旦检测出非法状况，也当异常处理，转去计算结果。

⑨计算总分并返回：通过将原试卷主观性与客观性分类后，经过两个子进程得到的总分相加得到的就是本试卷的分数，并将其存入数据库对应试卷学生 id 位置。

对于消息队列的交互将如图 5 所示：

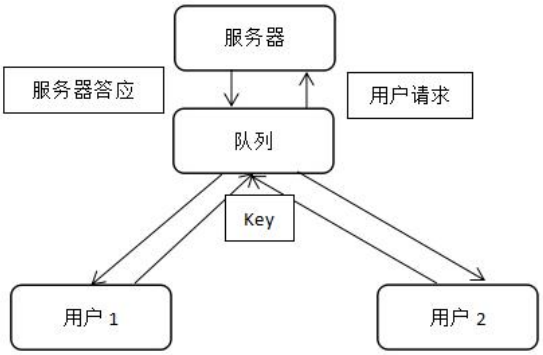

图 5 消息队列交

3 系统实现

本系统采用的是 B/S 结构模式,利用 Apache 服务器，MYSQL 数据库和 SSH 开源框架进行搭建。Apache

服务器，MYSQL 数据库是开源软件，所以其稳定性，安全性等等方面，都会更加优良。而 SSH 既 Struts+Spring+Hibernate，利用该体系设计系统，能够使整个系统后期的维护，扩展等方面提供更加多的便利，程序的结构脉络更加清晰明了。该系统运行性能良好。系统实现图如图 6 所示:

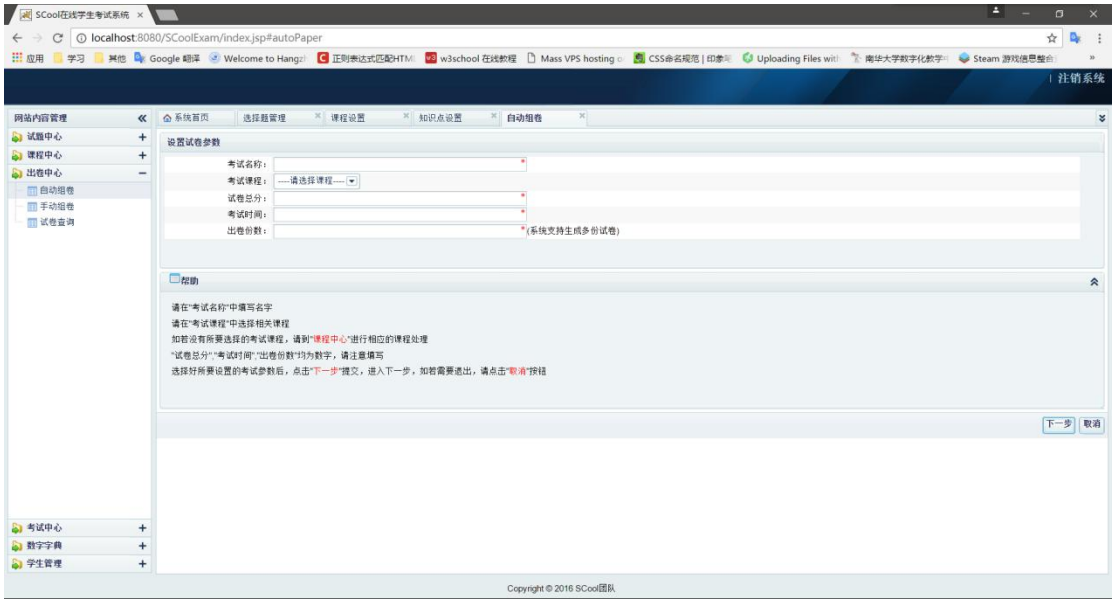

图 6 系统实现图

4 结语

本项目旨在让目前高校计算机程序设计类的课程考试脱离传统纸质考试的限制，无论是从组卷、评分还是试卷分析等过程，均能提供相应服务；平台采用了一种自动组卷算法，能够大大提高组卷的效率以及卷面题目构成的合理性，以符合教师的组卷期望；针对程序设计类课程的特点，引入并实现特殊的自动裁判评分机制。通过该类对于在线考试系统的改进，平台能实时地检验学生将理论用于实践的能力，在实践中更加有效地提高学生的综合素质，进一步提升学生的编码能力。

参考文献：

[1]杨呈永．基于 B/S 结构的大学英语在线考试系统设计与实现[D].电子科技大学,2011.
[2]李佳．《计算机基础》课程上机考试系统的设计与实现[D].电子科技大学,2011.
[3]颜韵．基于 B/S 模式的单独招生在线考试系统设计与实现[D].电子科技大学,2013.
[4]楼玉萍．基于 B/S 模式的计算机基础考试系统的研究与实现[D].国防科学技术大学,2005.
[5]李亦松．在线考试系统分析与设计[D].云南大学,2012.
[6]吕苗苗．基于遗传算法的自动组卷系统的设计与实现[D].南京理工大学,2012.
[7]李敏．在线考试系统设计与实现[D].山东大学,2013.
[8]张琨,杨会菊,宋继红,赵学龙．基于遗传算法的自动组卷系统的设计与实现[J]．计算机工程与科学,2012,05：178-183.
[9]余颖,李晓昀,左贵启,陈波,罗昭．基于自适应遗传算法的自动组卷策略研究[J]．南华大学学报(自然科学版),2016,03:61-65.
[10]袁锋．遗传算法在自动组卷系统中的应用[J]．山东师范大学学报(自然科学版),2006,01：53-56.
[11]刘楠,孙国道,田贤忠．ACM 在线评判系统设计与实现[J]．计算机时代,2010,02：34-35+38.
[12]杨志伟,曾艳姗．基于 Linux 的 ACM 在线评测系统研究[J]．计算机与现代化,2010,06：166-169.
[13]赵磊,吴玉培,廖彬．基于 ACM/ICPC 在线测评系统的设计[J]．电脑知识与技术,2013,22：5004-5006.
[14]张良银．浅论 C/S 和 B/S 体系结构[J]．工程地质计算机应用,2006,04：20-23+28.

[15]郑传生. 基于 B/S 结构的程序设计竞赛自动测评系统的设计[J]. 计算机与现代化,2007,12：109-111.
[16]陈鹏. 在线评判系统的设计和实现[D].东南大学,2015.
[17]余颖,李晓昀,欧阳纯萍. 一种 SSH 框架的在线程序自动评判系统的设计与实现[J]. 南华大学学报(自然科学版),2012,04:65-68.

The Design and Realization of an Online Examination System Based on an Automated Questions Assemblage

Zhou Zhifeng, Tong Ling, Wang Haomao, Li Haiyan
(University of South China, School of Computer Science and Technology, Hunan, Hengyang 421001)

Abstract: Online Testing System has gradually replaced the paper-based examination in actual institutions nowadays. With regard to the language programming course, this paper designed and realized an online examination system based on an automated questions assemblage technique. First, the system generated high-quality examination papers by means of adopting genetic algorithm which conducts natural selection according to question dataset. We borrowed the merit of online judge which deals with codes and marks programming-based test papers automatically. With high efficiency and convenience, the system could be applied to other test systems and achieve a great applicability.

Keywords: language programming course; genetic algorithm; automatic question-assemblage system; automatic grading system

通讯信息：
通信作者李海燕 电话：0734-8282309　手机：
通信地址：湖南省衡阳市蒸湘区常胜西路南华大学红湘校区计算机科学与技术学院
邮编：421001